Du prix de bilan au prix prudent : une valorisation prudente en Python

Damaud Ange Kouamé
Jeune diplômé du Master 2 Ingénierie Économique et Financière, Université de Rennes

10 novembre 2026
Note de recherche – version préliminaire

Résumé

Cette note prolonge ma note du 27 octobre 2026 sur les équipes de risque des banques de financement et d'investissement [1], dont elle reprend le troisième volet, le risque de valorisation, comme celle du 3 novembre en avait repris le deuxième [2]. Elle calcule en Python, sur un portefeuille synthétique de douze positions, des ajustements de valorisation supplémentaires (AVA) inspirés du règlement délégué (UE) 2016/101 : une composante d'incertitude sur le prix, au niveau de confiance de 90 %, et une composante de coûts de sortie. Deux résultats ressortent. Les positions illiquides, qui représentent 20 % de la valeur absolue du portefeuille, concentrent 67 % de l'AVA total ; l'approche simplifiée, qui applique 0,1 % à la valeur absolue, ne voit pas cette différence. Ensuite, estimer le prix prudent à partir de peu de cotations donne une couverture inférieure à la cible de 90 % (81 % avec trois cotations si l'on applique le facteur normal), sauf correction de l'incertitude d'estimation. Les données sont synthétiques et le modèle ne reproduit qu'une partie du cadre réglementaire ; ses limites sont décrites en fin de note.

Mots-clés : valorisation prudente, AVA, risque de valorisation, vérification indépendante des prix, coûts de sortie.
Codes JEL : G21, G28, M41.

1 Introduction

Une banque inscrit ses positions de négociation à leur juste valeur. Pour un instrument liquide, ce prix est observable. Pour un instrument peu échangé, il repose sur des cotations de courtiers ou sur un modèle, et la valeur qui serait réellement obtenue en vendant la position peut en différer. Le cadre prudentiel européen traite cette incertitude en deux temps : l'article 105(8) du CRR exige une vérification indépendante des prix, et l'article 34 impose de déduire des fonds propres de base de catégorie 1 des ajustements de valorisation supplémentaires, calculés selon le règlement délégué (UE) 2016/101 [4, 3]. Cette note calcule un exemple pour voir à quoi tiennent ces ajustements. Les chiffres viennent d'un code que l'on peut relancer : le code Python utilisé, disponible sur demande, n'utilise aucune donnée de marché.

2 Ce que dit le règlement, et ce que je reprends

Le règlement délégué distingue neuf catégories d'AVA : incertitude sur les prix de marché, coûts de sortie, risque de modèle, spreads de crédit non acquis, coûts d'investissement et de

financement, positions concentrées, coûts administratifs futurs, résiliation anticipée et risque opérationnel [3]. Il prévoit deux approches. L'approche simplifiée est ouverte aux établissements dont la somme des valeurs absolues des actifs et passifs à la juste valeur est inférieure à 15 milliards d'euros (art. 4), et fixe l'AVA à 0,1 % de cette somme (art. 5). L'approche de base calcule chaque catégorie. Pour l'incertitude sur les prix, l'établissement estime le prix auquel il serait confiant à 90 % de pouvoir sortir de la position, ou mieux (art. 9(5)). Pour les coûts de sortie, l'article 10(6)(c) retient 50 % de l'écart acheteur-vendeur estimé.

Ce que je modélise. Deux catégories seulement, au niveau de chaque position :

$$\mathrm{AVA}_j^{\mathrm{prix}} = z_{90}\,\sigma_j\,|V_j|, \qquad z_{90} = \Phi^{-1}(0{,}90) \approx 1{,}2816, \tag{1}$$

$$\mathrm{AVA}_j^{\mathrm{sortie}} = \tfrac{1}{2}\,s_j\,|V_j|, \tag{2}$$

où V_j est la juste valeur de la position (signée), σ_j la dispersion des cotations en pourcentage du prix, supposée gaussienne, et s_j l'écart acheteur-vendeur en pourcentage du prix. La valeur absolue traduit le fait qu'une position courte est prudente à la hausse du prix, comme une position longue l'est à la baisse. L'AVA du portefeuille est la somme des AVA de position.

Portefeuille. Douze positions synthétiques en trois groupes de liquidité (tableau 1). Les dispersions et écarts sont des valeurs d'illustration choisies par l'auteur, pas des mesures de marché.

Groupe	Positions	$\lvert V_j\rvert$ (M€)	σ_j	s_j	Total (M€)
Liquide	4 oblig. IG	25	0,15 %	0,30 %	100
Intermédiaire	4 crédits structurés	15	1,0 %	1,2 %	60
Illiquide	4 dérivés exotiques	10	4,0 %	5,0 %	40
Total	12				200

Tab. 1 : Portefeuille synthétique (hypothèses de l'auteur). $|V_j|$: valeur absolue par position ; IG : *investment grade* ; deux des dérivés exotiques sont des positions courtes.

3 Résultats

3.1 L'AVA se concentre sur les positions illiquides

Groupe	Prix	Sortie	AVA total	AVA / valeur abs.	Part de l'AVA
Liquide	0,19	0,15	0,34	0,34 %	7,6 %
Intermédiaire	0,77	0,36	1,13	1,88 %	25,0 %
Illiquide	2,05	1,00	3,05	7,63 %	67,5 %
Portefeuille	3,01	1,51	4,52	2,26 %	100 %

Tab. 2 : AVA par groupe de liquidité (M€ sauf mention contraire, calcul de l'auteur sur données synthétiques).

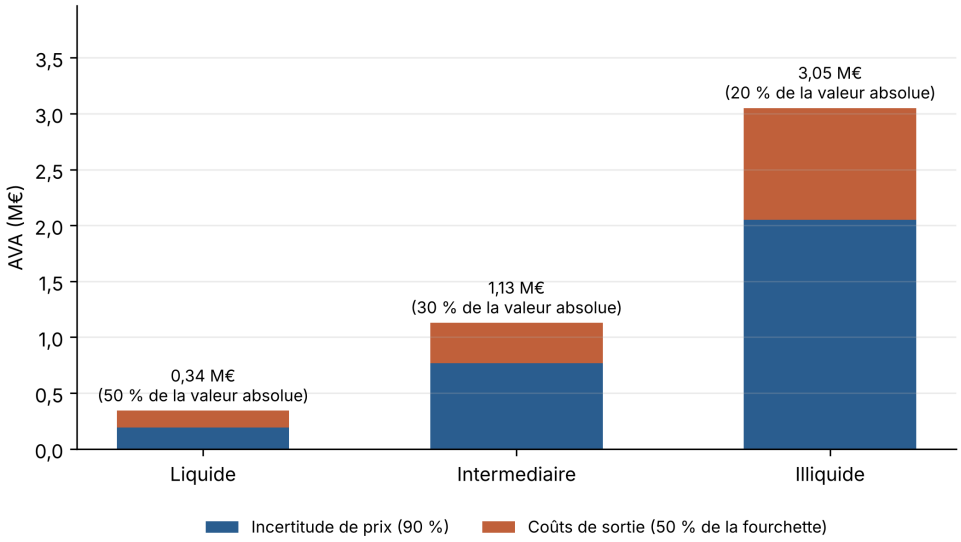


Fig. 1 : AVA par groupe de liquidité, décomposé entre incertitude de prix et coûts de sortie (calcul de l'auteur, données synthétiques).

Les positions illiquides pèsent 20 % de la valeur absolue mais 67 % de l'AVA ; leur AVA représente 7,6 % de leur valeur, contre 0,3 % pour les positions liquides. L'approche simplifiée donnerait ici 0,1 % de 200 M€, soit 0,20 M€, contre 4,52 M€. Cet écart d'un facteur 22 est un artefact de mes hypothèses de dispersion, qui sont élevées pour les positions illiquides ; il ne dit rien du niveau réel d'une banque. Ce qui est indépendant des hypothèses, c'est la structure : l'approche simplifiée dépend uniquement de la taille du bilan, jamais de sa composition. Elle n'est d'ailleurs accessible qu'en dessous du seuil de 15 milliards d'euros [3].

Le tableau 3 montre que le résultat est proportionnel à la dispersion des cotations : si celle-ci double, la composante de prix double et l'AVA total passe de 4,52 à 7,53 M€.

Dispersion des cotations (multiple du cas de base)	0,5	1	1,5	2
AVA total (M€)	3,02	4,52	6,03	7,53

Tab. 3 : Sensibilité de l'AVA total à la dispersion des cotations (écarts acheteur-vendeur inchangés).

3.2 Combien de cotations faut-il ?

Le prix prudent est estimé à partir de cotations de courtiers, dont on calcule la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type $\hat{s}$. Si l'on prend $\bar{x} - 1{,}2816\,\hat{s}$, la probabilité qu'un prix de sortie réel, tiré de la même loi, soit au-dessus de ce niveau devrait valoir 90 %. Je l'ai vérifié par simulation (200 000 tirages par taille d'échantillon, cotations gaussiennes indépendantes).

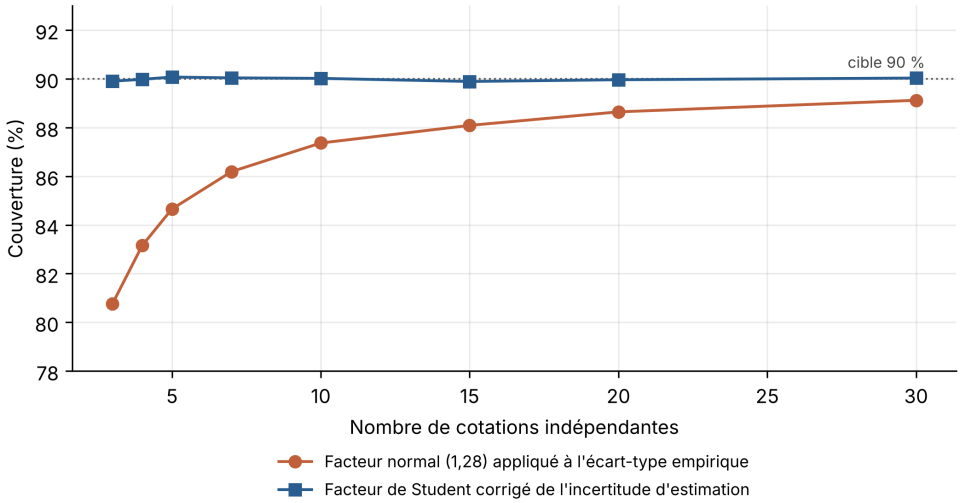


Fig. 2 : Couverture du prix prudent estimé selon le nombre de cotations (simulation de l'auteur, cotations gaussiennes indépendantes).

Nombre de cotations	3	5	10	30
Facteur normal (1,28)	80,8 %	84,7 %	87,4 %	89,1 %
Facteur de Student corrigé	89,9 %	90,1 %	90,0 %	90,0 %

Tab. 4 : Couverture obtenue (cible : 90 %).

Avec peu de cotations, l'écart-type empirique est lui-même incertain, et le prix prudent est trop optimiste : la couverture tombe à 81 % avec trois cotations. Le facteur $t_{0,90;\,n-1}\sqrt{1+1/n}$, qui est celui d'un intervalle de prédiction gaussien, rétablit la cible. C'est une remarque statistique de ma part, pas une règle du règlement ; elle montre néanmoins pourquoi la qualité et le nombre des sources de prix, que la vérification indépendante des prix doit documenter, conditionnent le chiffre d'AVA.

4 Ce que ces résultats disent sur la pratique

L'AVA mesure l'incertitude, pas la perte. La position illiquide n'est pas supposée perdre 7,6 % de sa valeur : l'AVA est le coût d'une prudence sur le prix, déduit des fonds propres. Il se réduit en réduisant l'incertitude (davantage de sources, meilleur modèle) ou la position elle-même.

La chaîne de données est le sujet. Le calcul est simple ; ce qui est difficile, c'est d'obtenir des cotations indépendantes et comparables pour des positions peu échangées. C'est là que se situent le travail des équipes de valorisation et celui de la vérification indépendante des prix.

Le cadre évolue. En janvier 2024, l'ABE a soumis à consultation des modifications des normes techniques sur la valorisation prudente (méthodes de repli, périodicité du calcul, spreads de crédit non acquis pour certaines opérations de financement sur titres) [4]. Je n'ai pas pu confirmer la version finale de ces amendements ; le texte appliqué en pratique doit être vérifié avant toute utilisation.

5 Limites

- Deux catégories d'AVA sur neuf. Pas de risque de modèle, de spreads de crédit non acquis, de positions concentrées, de coûts de financement ni d'administration, de résiliation anticipée, de risque opérationnel.
- Je somme les AVA de position et ne reproduis ni les méthodes de l'annexe du règlement, ni leurs règles d'agrégation entre positions. Le montant obtenu n'est donc pas celui qu'un calcul réglementaire donnerait.
- Cotations gaussiennes, indépendantes, de dispersion connue ; dans la pratique, les cotations sont corrélées et leurs distributions asymétriques.
- Les dispersions et les écarts acheteur-vendeur sont des valeurs d'illustration ; les conclusions chiffrées ne valent que pour ces valeurs. Seules la structure (concentration sur l'illiquide) et la vérification de couverture sont indépendantes des paramètres.
- L'AVA calculé n'est pas converti en effet sur un ratio de fonds propres.

6 Conclusion

Calculer un AVA montre que le chiffre dépend de deux choses : ce que l'on détient, car l'illiquide concentre l'essentiel de l'ajustement, et la qualité de l'information de prix, car peu de cotations conduisent à un prix prudent qui ne l'est pas assez. Avec les notes du 27 octobre et du 3 novembre, cela couvre les trois équipes d'une direction des risques de BFI : risque de marché, risque de contrepartie, risque de valorisation. Dans les trois cas, la méthode vaut autant que le chiffre : vérifier par simulation, faire varier un paramètre à la fois, dire ce que le modèle ne contient pas.

Références

[1] Kouamé, D. A. (2026), *Gestion des risques en banque de financement et d'investissement : marché, contrepartie (XVA) et valorisation, repères pour les équipes des banques françaises*, note de recherche, 27 octobre 2026.

[2] Kouamé, D. A. (2026), *Un CVA en Python : du profil d'exposition au prix du risque de contrepartie*, note de recherche, 3 novembre 2026.

[3] Commission européenne (2015), *Règlement délégué (UE) 2016/101 du 26 octobre 2015 relatif à la valorisation prudente*, art. 4, 5, 9, 10. `https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/101/oj`

[4] Autorité bancaire européenne (2024), *Consultation paper on amendments to the RTS on prudent valuation*, EBA/CP/2024/01, 16 janvier 2024. `https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-01/a44040b4-da19-4beb-ad2d-935d9f2cd1a0/Consultation%20paper%20on%20amendments%20to%20the%20RTS%20on%20Prudent%20Valuation%20%28EBA-CP-2024-001%29.pdf`